ผลตรวจเล่มรอบที่ 2 ตามพรอมต์ของอาจารย์

วันที่ 20 ตุลาคม 2569 ให้ AI ที่ไม่เคยเห็นงานมาก่อนตรวจเล่มรวมเทียบกับคู่มือปริญญานิพนธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ตามขั้นตอนที่อาจารย์ให้ แล้วตรวจทุกข้อที่พบเทียบกับเล่ม คู่มือ และซอร์สโค้ดจริงก่อนแก้

ก. ข้อที่แก้แล้ว

#	ข้อที่พบ	ตรวจแล้วพบว่า	สิ่งที่ทำ
1	เงื่อนไขการจ่ายสินค้าเขียนไว้สี่แบบไม่ตรงกัน	โค้ด stock-deduction/index.js เปลี่ยนสถานะได้เมื่อเป็น "รอจ่ายสินค้าหรือกำลังจัดของ" ขั้นหักยอดใช้คำสั่งปรับปรุงแบบมีเงื่อนไขซึ่งล็อกแถวสินค้าไว้จนจบธุรกรรม	แก้หัวข้อ 2.1.3 2.1.4 3.4.2.2 และภาคผนวก ฉ ให้ตรงโค้ด: ขั้นเปลี่ยนสถานะเป็นการล็อกเชิงบวก ขั้นหักยอดเป็นการล็อกเชิงลบ
2	ไลบรารีพร้อมเพย์อยู่ในแผนภาพ C1 C2 เป็นระบบภายนอก	ไลบรารีอยู่ในระบบหลังบ้าน (SP-03 backend/lib/promptpay.js) จึงไม่ใช่ระบบภายนอก	วาดรูป 3.3 3.4 ใหม่ ใส่แอปพลิเคชันธนาคารของลูกค้าเป็นระบบภายนอกแทน (ตรงกับ ก.2.1) แก้ตาราง 3.14 และเพิ่มคำอธิบายใต้รูป 3.3
3	แผนภาพกิจกรรม (รูป 3.10) ยกเลิกคำสั่งซื้อก่อนชำระเงิน	ขัดกับ ADR-06 ที่บันทึกคำสั่งซื้อเมื่อยืนยันรับชำระแล้วเท่านั้น	วาดใหม่: ยกเลิกรายการขายโดยไม่บันทึกคำสั่งซื้อ ออกเลขที่ตอนยืนยันรับชำระ และจ่ายได้จากสถานะรอจ่ายหรือกำลังจัดของ
4	บทที่ 2 มีความสามารถหลังสอบ	หัวข้อ 2.2.4 บอกข้อความหกชนิด แต่ตาราง 3.26 มีสี่ชนิด สองชนิดเพิ่มหลังสอบ	แก้เป็นสี่ชนิดตามตาราง 3.26 และชี้ไปภาคผนวก ซ
5	บทคัดย่อ "เกณฑ์การยอมรับ 13 ข้อ" และ 80 มิลลิวินาที	เกณฑ์การยอมรับมี 15 ข้อ ทดสอบด้วยการทดสอบระบบ 13 ข้อและกรณีทดสอบ 13 กรณีร่วมกัน ค่า 80 มิลลิวินาทีวัดบนเครื่องเดียว	แก้บทคัดย่อไทยและอังกฤษ และบทที่ 5 หัวข้อ 5.1
6	แบบประเมินความพึงพอใจอ่านเหมือนทำหลัง UAT	ประเมินวันที่ 29 ก.ย. 2569 ก่อนการสอบและก่อน UAT	ระบุในหัวข้อ 4.4 และบทคัดย่อว่าประเมินก่อนการสอบ แก้ข้อคำถาม 6 และ 8 ในตาราง 3.30 ให้ตรงกับแบบฟอร์มจริงในภาคผนวก ช
7	อ้างอิงข้ามผิด	ก.1 ชี้ตาราง 4.10 (ควรเป็น 4.11) ภาคผนวก ช ชี้หัวข้อ 4.3.4 (ควรเป็น 4.4) ก.12 "รูปที่ 1 ถึง 4" หัวข้อ 3.3.2 ผูก NFR-09 หัวข้อ 3.3.4 อ้างหลักสิทธิ์เท่าที่จำเป็นในหัวข้อ 2.1.7 หัวข้อ 5.2.3 อ้าง "ข้อตกลงในบทที่ 3" ที่ไม่มี หัวข้อ 5.2 บอกว่าสี่เรื่องตรงกับตาราง 4.12	แก้ทุกจุด
8	หัวข้อในภาคผนวก ก มีคำจากแม่แบบค้าง	"(Appendix A: Glossary)" "(ส่วนที่ 8: ...)" "(คุณภาพซอฟต์แวร์ Attributes)"	แก้เป็นชื่ออังกฤษตามแบบฟอร์ม เช่น (Glossary) (Software Quality Attributes)
9	คำที่ใช้ผิดความหมาย	รหัสผ่านเก็บเป็นค่าแฮช ไม่ใช่การเข้ารหัส และ HTTP header คือส่วนหัวของคำขอ ไม่ใช่หัวข้อคำขอ	แก้ในบทที่ 3 บทที่ 4 และภาคผนวก ก
10	ศัพท์เดียวกันเขียนหลายแบบ	การวนถาม / สอบถามซ้ำ / สอบถามข้อมูลเป็นระยะ, เซิร์ฟเวอร์เซนต์อีเวนต์ / เหตุการณ์ที่ส่งจากเซิร์ฟเวอร์, ลงชื่อเข้าใช้งาน / เข้าสู่ระบบ, รหัส QR / รหัสคิวอาร์, ถอยหลัง / รอแบบทวีคูณ, เวลาเดิน 1–2 นาที / ครึ่งถึงหนึ่งนาที	ใช้คำเดียวทั้งเล่ม
11	ISO/IEC 25010 ครอบคลุมหกด้าน อธิบายด้านที่ขาดแค่ด้านเดียว	ขาดความเข้ากันได้และความน่าเชื่อถือ	เพิ่มเหตุผลของด้านความน่าเชื่อถือในหัวข้อ 3.2.3
12	คำถูกตัดกลางคำตอนขึ้นบรรทัดใหม่	เช่น แด / ชบอร์ด ว่าย / อด ก / ระบวนการ ด็ / อกเกอร์ เกิดจากตัวตัดคำของโปรแกรมแบ่งคำผิด	ให้โปรแกรมสร้างเล่มหาจุดที่ตัวตัดคำแบ่งผิดแล้วใส่ตัวเชื่อมคำเฉพาะจุดนั้น และเพิ่มการตรวจใน check-gaps.py

13	รูปภาพ	รูป 4.14 4.15 แสดงกลับด้าน รูป 4.13 เห็นชื่อเต็มของพนักงาน	หมุนรูปให้ตั้งตรง และปิดนามสกุลในรูป 4.13
14	ใบรับรองและบทคัดย่อ	คู่มือใช้คำว่า "ปริญญานิพนธ์เรื่อง" และชื่อในวงเล็บอยู่กึ่งกลางใต้เส้นจุด	แก้ตามคู่มือ
15	ประวัติผู้เขียน	ตัวอย่างในคู่มือ ภูมิลำเนาระบุจังหวัด ชื่อใช้ตัวหนา	แก้ตามคู่มือ
16	ภาคผนวก ซ ไม่พูดถึงข้อมูลส่วนบุคคลของทะเบียนลูกค้า	ทะเบียนลูกค้าเก็บชื่อ โทรศัพท์ หมายเหตุ	เพิ่มคำอธิบายตามหัวข้อ 2.3.3 และข้อความ order.payment
17	ตัวเลขเวลารอในหัวข้อ 4.3.4 กำกวม	ช่องเวลารอรวมในแบบฟอร์มมากกว่าเวลาที่ลูกค้าได้รับสินค้า	อธิบายว่าเป็นค่าที่ผู้ทดสอบบันทึกและแบบฟอร์มไม่ได้กำหนดจุดเริ่มนับ
18	ข้ออ้าง "กดด้วยนิ้วขณะสวมถุงมือ"	ไม่มีการทดสอบรองรับ	ตัดคำว่าขณะสวมถุงมือออก
19	ประมวลคำย่อ	"M = Model Element" ซ้ำกับ M1 ถึง M6 และไม่มี CSV RFC K	แก้เป็น M-xx และเพิ่ม CSV RFC K

ข. ข้อที่คงไว้ พร้อมเหตุผล

ข้อที่พบ	เหตุผลที่คงไว้
ชื่อเทคโนโลยีเขียนทับศัพท์ (คู่มือข้อ 3.1 ให้เขียนภาษาเดิม)	อาจารย์ที่ปรึกษากำหนดให้เนื้อความทับศัพท์ ไม่มีภาษาอังกฤษ (30 ก.ย. 2569)
แหล่งที่มาของรูปเขียน "ที่มา (URL)"	เป็นรูปแบบที่อาจารย์ที่ปรึกษากำหนด
ชื่อฟังก์ชัน with|Transaction ถูกตัดบรรทัด	ตัดที่รอยต่อของชื่อแบบ camelCase โดยตั้งใจ เพื่อไม่ให้บรรทัดถูกยืด
ISO/IEC 25010 มีฉบับ 2023	เล่มอ้างฉบับ 2011 ซึ่งมีแปดคุณลักษณะตามที่อธิบายในหัวข้อ 2.3.1
ย่อหน้า "จากตารางที่ 4.11" อยู่ก่อนตาราง	โปรแกรมจัดหน้าเลื่อนย่อหน้ามาเติมพื้นที่ก่อนตารางยาว เพื่อไม่ให้หน้าโล่ง
หน้าที่มีที่ว่างก่อนรูปเต็มหน้า	คงไว้ เพราะถ้าย่อรูปจะพิมพ์ไม่ชัด
สันปกและลายเซ็น	อยู่นอกไฟล์ PDF ทำตอนเข้าเล่มและให้กรรมการลงนาม

ค. ข้อที่ผู้จัดทำตัดสินใจ

1. หน้าปกคง "นาย/MR." ไว้ (ผู้จัดทำยืนยัน 20 ต.ค. 2569)
2. ใบรับรองไม่มีบรรทัด "อาจารย์ที่ปรึกษา" แยก เพราะอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นประธานกรรมการ
3. ตัวเลข 10 เซสชันใน NFR-06 เป็นเป้าหมายการทดสอบ ไม่ได้มาจากจำนวนพนักงาน แก้ข้อความในหัวข้อ 3.2.3 ภาคผนวก ก และ ค ให้ตรง
4. ตัวอักษรในแผนภาพ ทำให้อ่านชัดเมื่อพิมพ์ ไม่ยืด 16 พอยต์ (วาดรูป 3.5 ใหม่เป็นสี่คอลัมน์ และใช้ฟอนต์ที่ตัวใหญ่ขึ้นในรูป 1.1 3.1 3.2 3.6 3.12)
5. ยังรอข้อมูล: ปี พ.ศ. ที่สำเร็จการศึกษาและสาขาของแต่ละระดับในประวัติผู้เขียน